第 5 章

微分

教科書　1年前期　6 節

> 微分係数を割線の傾きの極限として定義し、微分を「一次関数による近似」として捉える。最大値の定理と組み合わせることで、ロルの定理・平均値の定理・コーシーの平均値の定理が得られ、導関数から関数の増減を読み取れるようになる。

5.1 微分可能性

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

f が a で微分可能とは、割線の傾き $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ が $x \to a$ で一つの実数に収束すること。言い換えると、a の近くで f が**直線でよく近似できる**（1次近似）ことである。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $I \subset \mathbb{R}$：開区間（両端を含まない区間）。$f : I \to \mathbb{R}$。
- $f'(a) \in \mathbb{R}$：a における微分係数（数）。f'：導関数（関数 $I \to \mathbb{R}$）。
- $f'_+(a), f'_-(a)$：右・左微分係数。$h \to +0$ は「$h > 0$ を保って 0 に近づける」。
- $C(I)$：I 上の連続関数全体。ρ（ロー）：1 次近似のずれを表す関数。
- $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$：$\varepsilon$ に応じて決まる正の実数。

5.1.1 直感：割線から接線へ

グラフ上の 2 点 $P = (a, f(a))$ と $Q = (a+h, f(a+h))$ を結ぶ直線（割線）の傾きは $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ である。これを**差分商**という。Q を P に近づける（$h \to 0$）と割線は接線に近づき、差分商の行き先が**接線の傾き**になる。

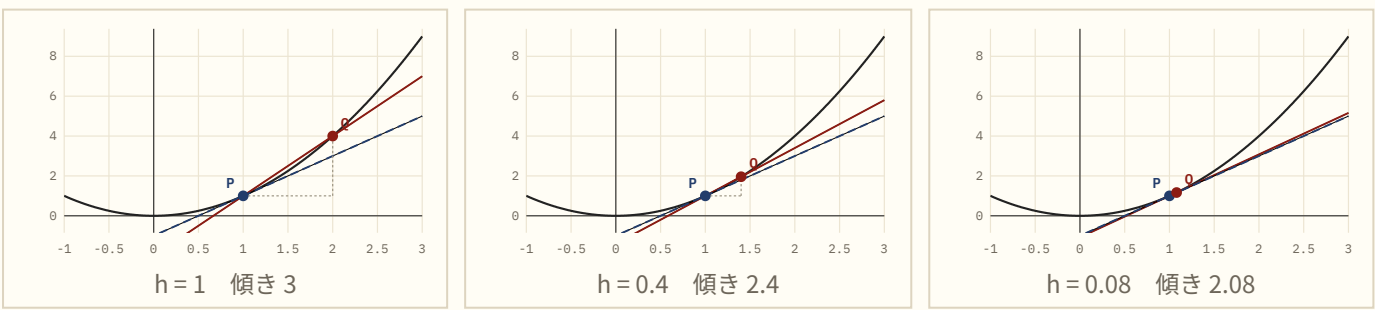


図 5.1　$f(x) = x^2$, $a = 1$。赤い実線が割線 PQ、紺の破線が接線。$h \to 0$ で割線の傾きは $2 = f'(1)$ に近づく。$h < 0$（Q が左側）から近づけても同じ値になる。

5.1.2 定義

Def. 5.1 *(微分可能・微分係数)* ★ 最重要

I を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。極限

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \tag{5.1}$$

が（実数として）存在するとき、f は a で**微分可能**であるといい、$f'(a)$ を a における**微分係数**という。$x = a + h$ とおけば $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ とも書ける。

定義

Ex. 5.2 *(x^2 の微分係数)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$、$a \in \mathbb{R}$ とすると、$x \neq a$ では $\dfrac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$ と約分できるので、$x \to a$ で $2a$ に収束する。よって $f'(a) = 2a$。

例

Q 差分商は $x = a$ で分母が 0 になり定義されない。それで極限をとってよいのか？

A よい。極限の定義は $0 < |x - a|$、つまり $x \neq a$ の点しか見ない。上の例で $\frac{x^2-a^2}{x-a} = x + a$ と約分できるのも、$x \neq a$ の範囲だけを考えているからである。

Q $h = x - a$ と置き換えてよい根拠は？

A x を $a + h$ と書き直しただけである。「$0 < |x - a| < \delta$ をみたす $x \in I$」と「$0 < |h| < \delta$ かつ $a + h \in I$ をみたす h」は、$h \mapsto a + h$ によって一対一に対応する（たとえば $a = 2$ なら $x = 2.01 \leftrightarrow h = 0.01$）。対応する点どうしで差分商の値も同じなので、二つの極限の主張は同じ内容であり、同じ δ がそのまま使える。

Q なぜ開区間で定義するのか？

A a の左右両側から近づくために、a の両側に I の点が必要だからである。閉区間の端点のように片側にしか点がない場合は、下の片側微分係数で扱う。

Q 差分商が $+\infty$ に発散するときは？

A 微分可能とはいわない。微分係数は**実数**の極限値として定義されるからである。たとえば $\sqrt[3]{x}$ は 0 で $\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}} \to +\infty$ となり、接線は縦（垂直）になる。

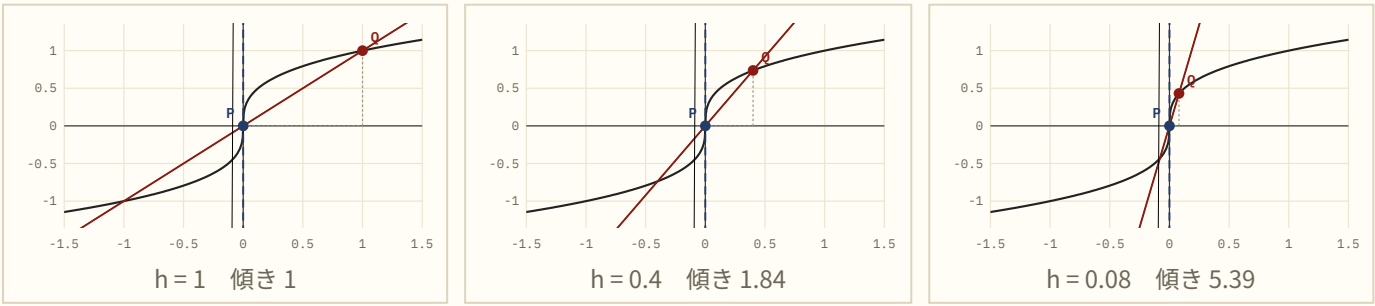


図 5.2 $\sqrt[3]{x}$ の $a = 0$。$h \to 0$ で割線はどんどん立ち上がり、傾きは実数に収束しない。

Def. 5.3 *(導関数)* 重要

f が開区間 I のすべての点で微分可能なとき、f は I 上で微分可能であるという。このとき $f' : I \to \mathbb{R},\ x \mapsto f'(x)$ を f の**導関数**といい、$\dfrac{df}{dx}$ とも書く。

Q $f'(a)$ と f' は何が違う？

A $f'(a)$ は**数**、f' は**関数**である。$f(x) = x^2$ なら $f'(3) = 6$ は数で、f' は関数 $x \mapsto 2x$。$\frac{df}{dx}$ は一つの記号であり、df を dx で割った分数ではない。

5.1.3 片側微分係数と区間の端

Def. 5.4 *(右微分係数・左微分係数)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする（右微分係数は a が I の右端でないとき、左微分係数は左端でないときに考える）。

$$f'_{\pm}(a) := \lim_{h \to \pm 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \qquad \text{(複号同順)}$$

が存在するとき、$f'_{+}(a)$ を**右微分係数**、$f'_{-}(a)$ を**左微分係数**という。右と左はそれぞれ独立に定義され、片方だけ存在することもある。

Note メモ **「複号同順」の読み方**

$\pm$ と $\mp$ が並ぶ式では、上の符号どうし・下の符号どうしを組にする。上の式なら「$+$ と $+0$」「$-$ と -0」の二つの式をまとめて書いている。

Thm. 5.5 *(微分可能性と片側微分係数)* 重要

I を開区間、$a \in I$ とする。f が a で微分可能であることは、$f'_{+}(a)$ と $f'_{-}(a)$ がともに存在して $f'_{+}(a) = f'_{-}(a)$ となることと同値である。このとき $f'(a)$ はその共通の値である。

Proof. 証明

1. 差分商 $F(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ に両側極限と片側極限の命題を $h \to 0$ で使うだけである。F が $h = 0$ で定義されないことは、極限が $h \neq 0$ しか見ないので問題ない。

∎

Ex. 5.6 *($|x|$ は 0 で微分可能でない)*

$\dfrac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & (h > 0) \\ -1 & (h < 0) \end{cases}$ なので $f'_{+}(0) = 1 \neq -1 = f'_{-}(0)$。定理より $|x|$ は 0 で微分可能でない。

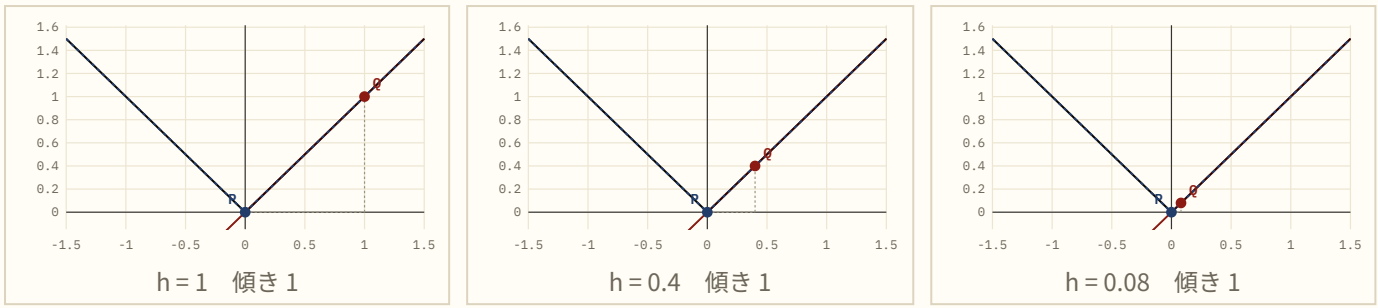


図 5.3 $|x|$ の $a=0$。$h>0$ と $h<0$ で割線の傾きの行き先が 1 と -1 に分かれる（紺の点線は左右それぞれの方向）。

Rem. 5.7 *(右微分係数は区間の右端では考えない)*

$I=[0,1]$、$a=1$ では、$h>0$ で $1+h\in I$ となる h が一つもない。片側極限の注意と同じく、そのとき「その h について差分商が L に近い」はどんな L でも成り立ってしまう（空虚な真）。だから右端では右微分係数を、左端では左微分係数を考えない。

Def. 5.8 *(閉区間上の微分可能性)*

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ が (a,b) で微分可能で、$f'_+(a)$ と $f'_-(b)$ が存在するとき、f は $[a,b]$ 上で微分可能であるという。このとき端点では $f'(a):=f'_+(a)$、$f'(b):=f'_-(b)$ と定める。

Q **f は $[a,b]$ 上の関数なのに「(a,b) で微分可能」とはどういう意味？**

A f を (a,b) だけで考えた関数（制限 $f|_{(a,b)}$）が微分可能、という意味である。内部の点での微分係数は、その点の**近く**の値だけで決まるので、制限しても値は変わらない。

Ex. 5.9 *($\sqrt{x}$ は 0 で右微分係数をもたない)*

$\dfrac{\sqrt{h}-0}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{h}}\to+\infty$ $(h\to+0)$ なので $f'_+(0)$ は存在しない。それでも $\sqrt{x}$ は $[0,1]$ で連続、$(0,1)$ で微分可能なので、ロルの定理や平均値の定理の仮定はみたしている。これらの定理は端点での微分可能性を要求しない。

5.1.4 ρ による言い換え（1次近似）

Thm. 5.10 *(微分可能性の 1 次近似による特徴づけ)*　★ 最重要

I を開区間、$f:I\to\mathbb{R}$、$a\in I$ とする。f が a で微分可能であることは、次をみたす定数 $L\in\mathbb{R}$ と関数 $\rho:I\to\mathbb{R}$ が存在することと同値である。

$$f(x)=f(a)+(x-a)L+(x-a)\rho(x)\quad(x\in I),\qquad \rho(a)=0,\quad \rho \text{ は } a \text{ で連続.}$$

このとき $L=f'(a)$ である。

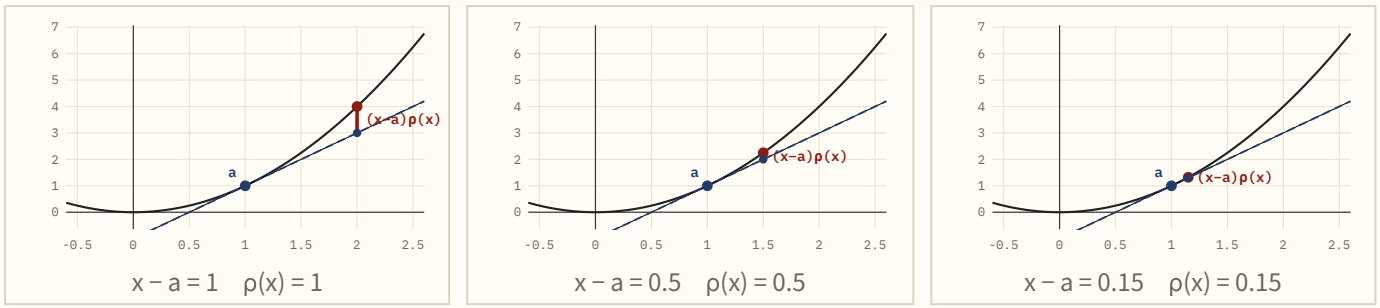


図 5.4 紺の破線が直線 $y = f(a) + (x-a)L$（接線）、赤い縦線がグラフとのずれ $(x-a)\rho(x)$。$x \to a$ とすると、ずれは $x-a$ よりも速く 0 に近づく（$\rho(x) \to 0$）。

STRATEGY　方針　(⇒) ρ を「差分商 $-f'(a)$」と定めれば、等式は自動的に成り立ち、$\rho(x) \to 0$ は微分可能性そのものである。(⇐) 等式を $x-a$ で割れば差分商が $L + \rho(x)$ になる。

Proof sketch. **概略**

ρ は「差分商と $f'(a)$ のずれ」にすぎない。微分可能 $\iff$ そのずれが 0 に近づく、と言い直しているだけである。

Proof. **証明**

1. (⇒) $L = f'(a)$ とし、$\rho(x) := \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$ $(x \neq a)$、$\rho(a) := 0$ と定める。
2. この ρ が条件をみたすことを確かめる。(i) 等式：$x \neq a$ では定義を代入して整理すれば成り立ち、$x = a$ では両辺とも $f(a)$。(ii) $\rho(a) = 0$ は定義どおり。(iii) $x \to a$ で $\rho(x) \to f'(a) - f'(a) = 0 = \rho(a)$ なので、ρ は a で連続。
3. (⇐) $x \neq a$ で等式の両辺を $x-a$ で割ると
$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = L + \rho(x) \xrightarrow[x \to a]{} L + \rho(a) = L. \qquad \leftarrow \rho \text{ は } a \text{ で連続}$$
4. よって f は a で微分可能で、$f'(a) = L$。

∎

Q　$\rho(a) = 0$ という条件は何のため？

A　$x = a$ では $(x-a)\rho(x) = 0$ なので、等式は $\rho(a)$ の値に関係なく成り立つ。$\rho(a) = 0$ と決めておくと、「ρ は a で連続」が「$\rho(x) \to 0$」とちょうど同じ意味になる。

Q　L や ρ は一つに決まる？

A　L は差分商の極限値なので、極限の一意性から一つに決まる。ρ も $x \neq a$ では等式から $\rho(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - L$ と決まってしまう。

REM. 5.11　*(ρ に「区間全体で連続」までは求められない)*

$I = \mathbb{R}$、$a = 0$、$f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$（階段関数）とする。0 の近くで $f \equiv 0$ なので $f'(0) = 0$ で微分可能である。しかし $x \neq 0$ では等式から $\rho(x) = \frac{f(x)}{x}$ と決まり、これは $x = 1$ で 0 から 1 に跳ぶ。選び直す余地はないので、ρ に I 全体での連続性を要求すると定理は偽になる。微分可能性は**a の近くだけ**で決まる性質だからである。

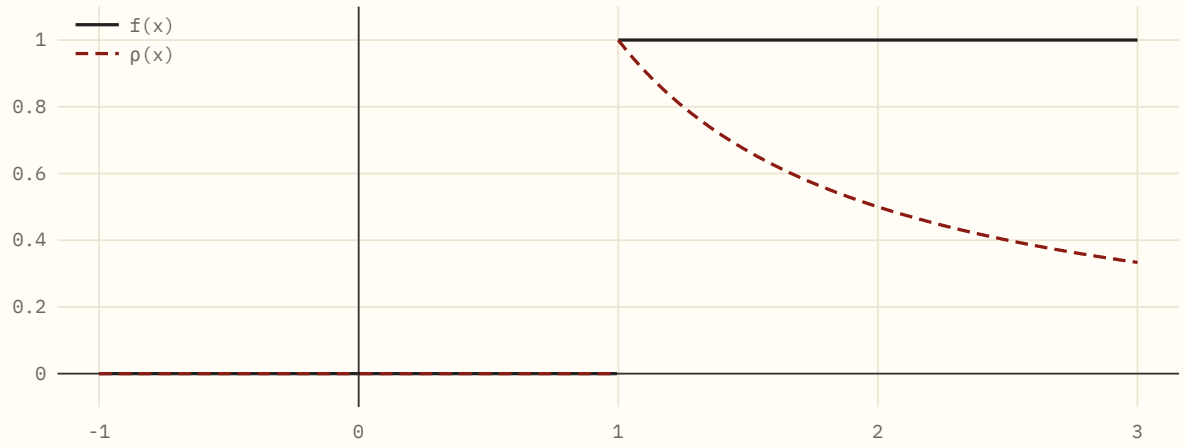


図 5.5 階段関数 f（黒）と $\rho(x) = f(x)/x$（赤の破線）。原点の近くは平らなので $f'(0) = 0$ だが、ρ は $x = 1$ で跳ぶ。

Q この言い換えは何の役に立つ？

A 割り算を使わずに微分可能性を表せることである。① 多変数関数では「$x - a$ で割る」ことができない（ベクトルでは割れない）ので、この形がそのまま全微分の定義になる。② 合成関数の微分法を、0 で割る危険なしに証明できる。

5.1.5 微分可能性と連続性

Thm. 5.12 *(微分可能ならば連続)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。f が a で微分可能ならば、f は a で連続である。

Proof sketch. 概略

1 次近似の式 $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\rho(x)$ で $x \to a$ とすれば、後ろの 2 項が消える。

Proof. 証明

1. 1 次近似による特徴づけより $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\rho(x)$（$\rho(x) \to 0$）と書ける。
2. $x \to a$ のとき $(x-a) \to 0$、$\rho(x) \to 0$ なので、右辺は $f(a)$ に収束する。よって $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$、すなわち f は a で連続である。

∎

Rem. 5.13 *(逆は成り立たない)*

$|x|$ は 0 で連続だが微分可能でない（上の例）。また、右微分係数 $f'_+(a)$ が存在すれば、同じ証明を右側だけで行って、f は a で右から連続であることがわかる。

Ex. 5.14 *($x^2 D(x)$ は 0 でだけ微分可能)*

$D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をディリクレ関数とし、$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 D(x)$ とおく。$\left|\frac{f(h)-f(0)}{h}\right| = |h|D(h) \le |h| \to 0$ なので、f は 0 で微分可能で $f'(0) = 0$。一方 $a \neq 0$ では、a の近くで値が x^2 と 0 の間を行き来するので連続でなく、したがって微分可能でもない。「一点でだけ微分可能」な関数も存在する。

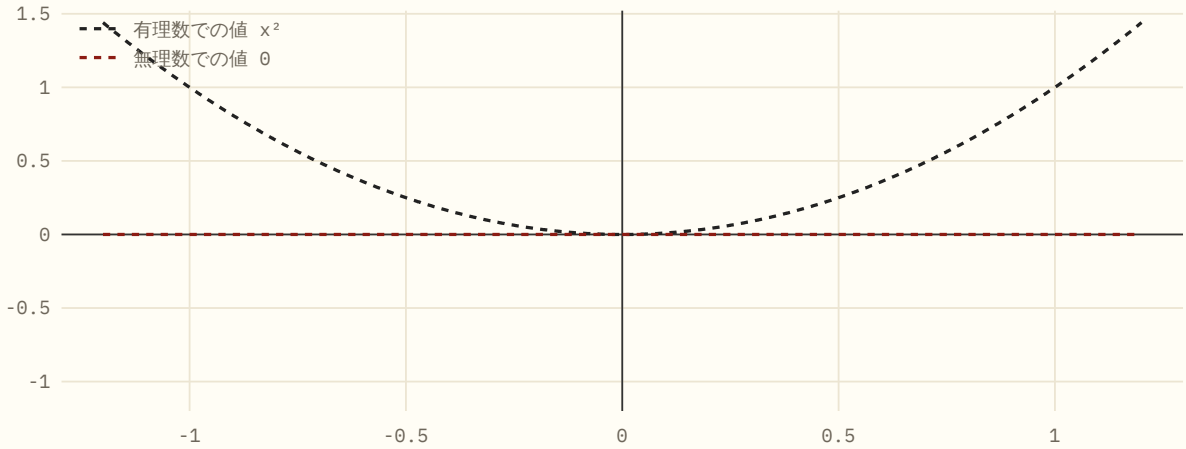


図 5.6 $x^2 D(x)$ の模式図（実際の値は、有理数で上の曲線、無理数で x 軸上にある）。0 と x^2 に挟まれるので、原点での接線は x 軸になる。

5.1.6 グラフで確かめる

式と点 a を変え、h を 0 に近づけてみよう。`x*abs(x)` は 0 で微分可能（傾き 0）、`cbrt(x)` は接線が垂直になるので微分可能でない。

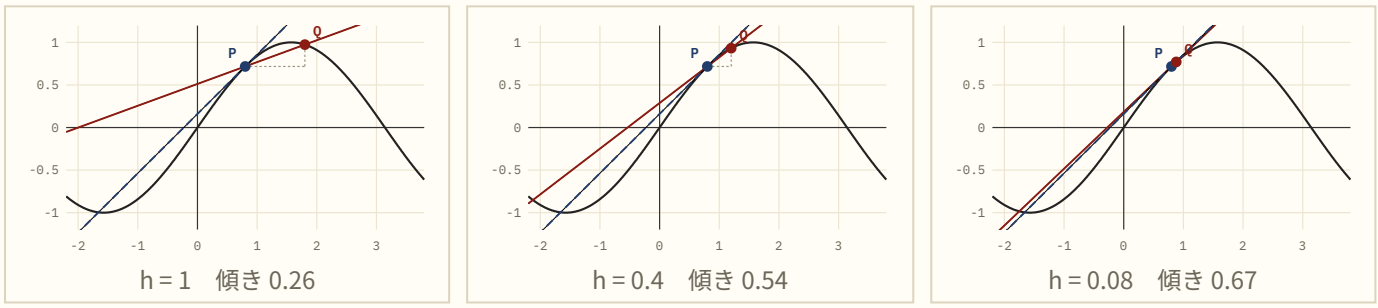


図 5.7 割線の傾きと微分係数の比較。微分可能でない点では、左右の傾きの違いや、傾きの発散が表示される。

5.1.7 問題

Prob. 5.15 *(基本)*　　難易度 ●○○

定義に従って、$f(x) = x^3$ の微分係数 $f'(a)$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 5.16 *(標準)* 難易度 ●●○

$f(x) = x|x|$ は $x = 0$ で微分可能か。可能ならば $f'(0)$ を求めよ。また、1 次近似の形で ρ を具体的に書け。

解答欄

問題

5.2 微分の計算規則

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

和・積・商・合成の微分公式を、定義から証明する。積の微分では「微分可能なら連続」が効き、合成関数の微分では 1 次近似の形を使うことで「0 で割ってしまう」穴を避けられる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $I, J \subset \mathbb{R}$：開区間。$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$：定数。
- $f \circ g$：合成関数 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$。$g(I) \subset J$ は「g の値がすべて J に入る」。
- f^{-1}：逆関数（逆写像）。

5.2.1 四則演算

Thm. 5.17 *(微分と四則演算)* ★ 最重要

I を開区間、$f, g : I \to \mathbb{R}$ が $a \in I$ で微分可能とする。c_1, c_2 を定数とすると

1. $(c_1 f + c_2 g)'(a) = c_1 f'(a) + c_2 g'(a)$
2. $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
3. $g(a) \neq 0$ ならば $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(a) = \dfrac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$

定理

Rem. 5.18 *(「I は開区間」を省かない)*

「$I \subset \mathbb{R}$」とだけ書くと、$I = \mathbb{N}$ のような点がばらばらの集合も含まれ、そもそも微分係数が定義されない。定義に合わせて開区間とする。

注意

Strategy 方針 積は、分子に $f(a)g(a+h)$ を引いて足し、「f だけ動かした差」と「g だけ動かした差」に分ける。商は先に $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$ を示し、$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ として積に帰着させる。

Proof sketch. 概略

(1) は差分商が線形に分かれるだけ。(2) は $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}g(a+h)+f(a)\frac{g(a+h)-g(a)}{h}$ と分け、$g(a+h)\to g(a)$（微分可能なら連続）を使う。(3) は $\frac{1}{g}$ の微分と積の組み合わせ。

Proof. 証明

1. **(1)** $\dfrac{(c_1f+c_2g)(a+h)-(c_1f+c_2g)(a)}{h}=c_1\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}+c_2\dfrac{g(a+h)-g(a)}{h}\to c_1f'(a)+c_2g'(a)$。
2. **(2)** 分子を変形する。
   $f(a+h)g(a+h)-f(a)g(a)$ ← もとの分子
   $=\big(f(a+h)-f(a)\big)g(a+h)+f(a)\big(g(a+h)-g(a)\big)$ ← $f(a)g(a+h)$ を引いて足す
3. h で割って $h\to 0$ とすると、$\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot g(a+h)+f(a)\cdot\dfrac{g(a+h)-g(a)}{h}\to f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$。
4. **(3)** g は a で連続で $g(a)\neq 0$ なので、$|h|$ が十分小さければ $g(a+h)\neq 0$。そのとき
   $\dfrac{1}{h}\left(\dfrac{1}{g(a+h)}-\dfrac{1}{g(a)}\right)=-\dfrac{g(a+h)-g(a)}{h}\cdot\dfrac{1}{g(a+h)\,g(a)}$ ← 通分する
   $\xrightarrow[h\to0]{}\ -\dfrac{g'(a)}{g(a)^2}.$ ← $g(a+h)\to g(a)\neq 0$
5. $\left(\frac{1}{g}\right)'(a)=-\frac{g'(a)}{g(a)^2}$ と (2) から、$\left(\frac{f}{g}\right)'(a)=\left(f\cdot\frac{1}{g}\right)'(a)=\frac{f'(a)}{g(a)}-\frac{f(a)g'(a)}{g(a)^2}=\frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}$。

∎

Ex. 5.19 *($(x^n)'=n\,x^{n-1}$（n は整数））*

$n\geq 1$ のときは帰納法で示す。$(x)'=1$ であり、$(x^n)'=nx^{n-1}$ と仮定すると、積の微分より $(x^{n+1})'=(x\cdot x^n)'=1\cdot x^n+x\cdot nx^{n-1}=(n+1)x^n$。$n=-m$ $(m\geq 1)$ のときは、$x\neq 0$ で商の微分より $(x^{-m})'=\left(\frac{1}{x^m}\right)'=-\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}}=-mx^{-m-1}$。

例

5.2.2 合成関数の微分

Thm. 5.20 *(合成関数の微分法)* ★ 最重要

I,J を開区間、$g:I\to\mathbb{R}$ で $g(I)\subset J$、$f:J\to\mathbb{R}$ とする。g が $a\in I$ で微分可能、f が $b=g(a)$ で微分可能ならば、$f\circ g$ は a で微分可能で

$$(f\circ g)'(a)=f'(g(a))\,g'(a). \tag{5.2}$$

定理

Rem. 5.21 *(よく見る証明の穴)*

$\dfrac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a}=\dfrac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\cdot\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}$ と変形する証明は、$g(x)=g(a)$ となる x が a のいくらでも近くにあると成り立たない（0 で割っている）。たとえば g が定数関数や、$g(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$, $g(0)=0$ のような関数がそうである。

注意

Strategy 方針 割り算を使わない1次近似の形で g と f を書き、代入する。0 で割る場面が一度も出てこない。

Proof sketch. 概略

$g(x)-g(a)=(x-a)(g'(a)+\sigma(x))$、$f(y)-f(b)=(y-b)(f'(b)+\rho(y))$ を代入すると、$f(g(x))-f(g(a))=(x-a)(g'(a)+\sigma(x))(f'(b)+\rho(g(x)))$。$x\to a$ で後ろの因子は $g'(a)f'(b)$ に近づく。

Proof. 証明

1. 1 次近似の形より、a で連続で $\sigma(a)=0$ の σ と、b で連続で $\rho(b)=0$ の ρ を用いて
$$g(x)-g(a)=(x-a)\big(g'(a)+\sigma(x)\big)\quad(x\in I),\qquad\leftarrow g \text{ は } a \text{ で微分可能}$$
$$f(y)-f(b)=(y-b)\big(f'(b)+\rho(y)\big)\quad(y\in J)\qquad\leftarrow f \text{ は } b \text{ で微分可能}$$
2. 2 番目の式に $y=g(x)$ を代入し、1 番目の式を使うと
$$f(g(x))-f(g(a))=\big(g(x)-g(a)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big)\qquad\leftarrow b=g(a)$$
$$=(x-a)\big(g'(a)+\sigma(x)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big).\qquad\leftarrow 1 \text{ 番目の式}$$
3. $\tau(x):=\big(g'(a)+\sigma(x)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big)-g'(a)f'(b)$ とおくと、$f(g(x))=f(g(a))+(x-a)\,g'(a)f'(b)+(x-a)\tau(x)$ であり、$\tau(a)=0$。
4. τ は a で連続である。よって 1 次近似による特徴づけ（⇐）から、$f\circ g$ は a で微分可能で $(f\circ g)'(a)=g'(a)f'(b)$。

∎

Crux 核心

「$x-a$ で割った形」ではなく「$x-a$ を掛けた形」で微分可能性を表すと、合成しても**割り算が一度も出てこない**。$g(x)=g(a)$ となる点がいくらあっても、議論は崩れない。

Ex. 5.22 *$((x^2+1)^5)'$*

$g(x)=x^2+1$、$f(y)=y^5$ とすると、$((x^2+1)^5)'=f'(g(x))g'(x)=5(x^2+1)^4\cdot 2x=10x(x^2+1)^4$。

例

5.2.3 逆関数の微分

Thm. 5.23 *(逆関数の微分法)* 重要

$I\subset\mathbb{R}$ を開区間、$f\in C(I)$ は狭義単調とし、$a\in I$ で微分可能かつ $f'(a)\neq 0$ とする。このとき $J:=f(I)$ は開区間で、逆関数 $f^{-1}:J\to I$ は $b=f(a)$ で微分可能で、$(f^{-1})'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$ である。

定理

Note メモ　**証明は逆関数の連続性のあとで**

証明には「連続で狭義単調な関数の逆関数は連続」という事実が必要で、これは連続関数の章で扱う。公式そのものは、$f(f^{-1}(y))=y$ を合成関数の微分法で微分すると $f'(f^{-1}(y))\,(f^{-1})'(y)=1$ となることから覚えられる。

Q **条件 $f'(a)\neq 0$ は外せる？**

A 外せない。$f(x)=x^3$ は狭義増加で微分可能だが $f'(0)=0$ であり、逆関数 $\sqrt[3]{y}$ は 0 で微分可能でない（接線が垂直）。グラフを直線 $y=x$ で折り返すと、水平な接線は垂直な接線になる。

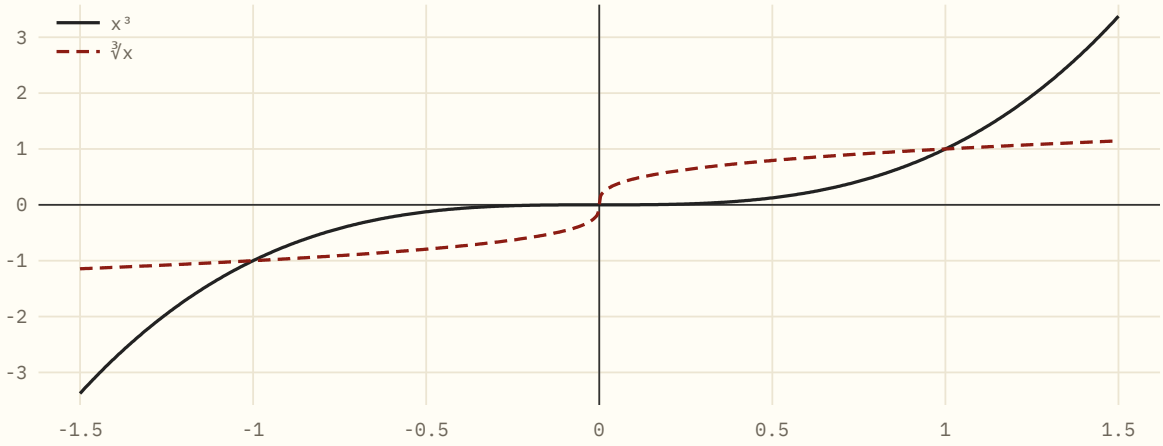


図 5.8 x^3（黒）とその逆関数 $\sqrt[3]{x}$（赤の破線）。原点で x^3 の接線は水平、$\sqrt[3]{x}$ の接線は垂直。

5.2.4 問題

Prob. 5.24 *(基本)* 難易度 ●○○

$h(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ の導関数を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 5.25 *(標準)* 難易度 ●●○

g が a で微分可能で $g(a) \neq 0$ のとき、$\left(\dfrac{1}{g}\right)'(a) = -\dfrac{g'(a)}{g(a)^2}$ を、合成関数の微分法を使って導け。

解答欄

問題

5.3 ロルの定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

両端で同じ高さの、なめらかにつながった関数のグラフには、傾きが 0 になる点（水平な接線）が途中に必ずある。「最大値の存在」と「頂上では傾き 0」を組み合わせた定理で、平均値の定理・コーシーの平均値の定理の土台になる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f \in C([a,b])$：$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ は連続。
- 「f は (a,b) で微分可能」：f を (a,b) に制限した関数が、(a,b) の各点で微分可能。
- $f \equiv \text{const.}$：f は定数関数。

5.3.1 主張

THM. 5.26 *(ロルの定理)*　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ は (a,b) で微分可能で、$f(a) = f(b)$ とする。このとき、$f'(c) = 0$ となる $c \in (a,b)$ が存在する。

REM. 5.27 *(「$a < b$」を書く理由)*

$a = b$ だと $(a,b) = \varnothing$ となり、c をとる場所がない。区間の定義で $a < b$ が約束されているなら確認にすぎないが、主張に明示しておくと誤解がない。

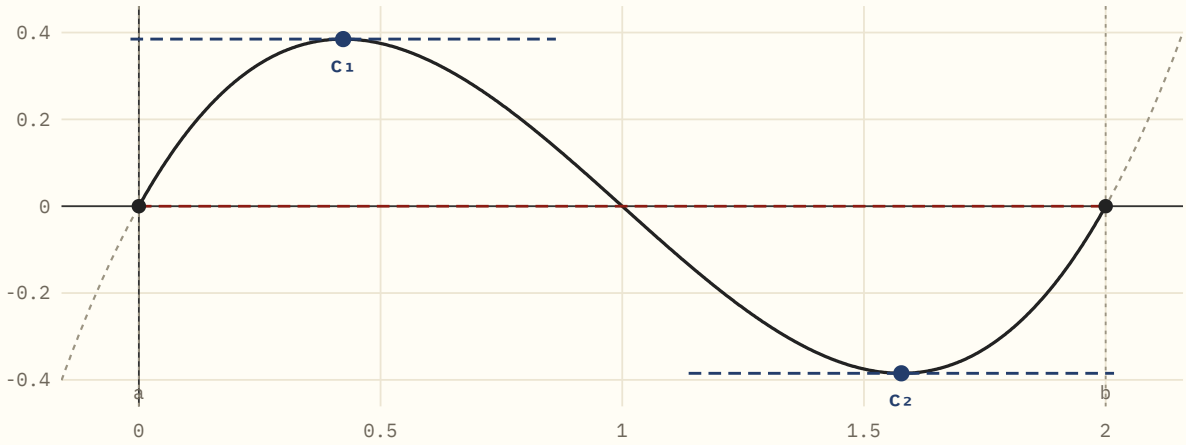
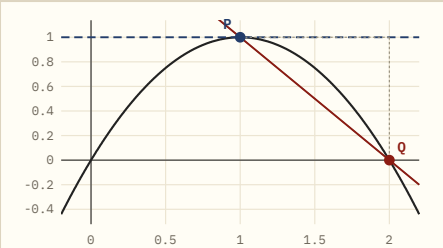


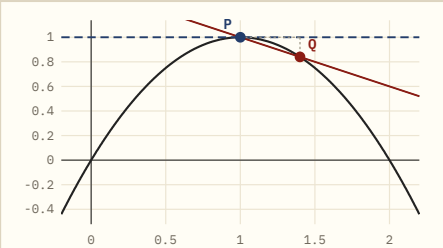
図 5.9 両端の高さが等しい（黒い点、赤い破線の弦が水平）。紺の点 c で接線が水平になる。c は一つとは限らない。

5.3.2 フェルマーの補題

LEM. 5.28 *(フェルマーの補題)*　重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$ とし、f が $c \in I$ で I 上の最大値をとるとする（すべての $x \in I$ で $f(x) \le f(c)$）。f が c で微分可能ならば、$f'(c) = 0$ である。最小値の場合も同様である。





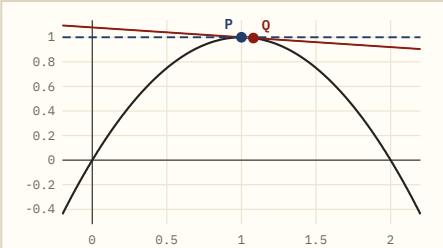


図 5.10 頂上 $a = 1$ から右へ行く割線（$h > 0$）は下り坂で傾き ≤ 0、左から頂上へ来る割線（$h < 0$）は上り坂で傾き ≥ 0。両方の行き先が同じ $f'(c)$ なので、$f'(c) = 0$ しかありえない。

Strategy　方針　頂上 c の右側と左側で、差分商の符号が逆になる。$h \to +0$ と $h \to -0$ を**別々に**とり、関数の極限と不等式を使う。

Proof sketch. **概略**

右から近づけた差分商は 0 以下、左から近づけた差分商は 0 以上。どちらも同じ $f'(c)$ に収束するので $f'(c) = 0$。

Proof. **証明**

1. c は開区間 I の内部の点なので、$(c - \delta_0, c + \delta_0) \subset I$ となる $\delta_0 > 0$ がある。$0 < |h| < \delta_0$ ならば $c + h \in I$ なので $f(c + h) - f(c) \leq 0$。
2. 差分商の符号を見る。
$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0 \quad (0 < h < \delta_0), \qquad \leftarrow \text{分子} \leq 0、\text{分母} > 0$$
$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0 \quad (-\delta_0 < h < 0). \qquad \leftarrow \text{分子} \leq 0、\text{分母} < 0$$
3. f は c で微分可能なので、片側微分係数 $f'_+(c), f'_-(c)$ が存在して $f'(c)$ に等しい。関数の極限と不等式より $f'_+(c) \leq 0$、$f'_-(c) \geq 0$。
4. したがって $0 \leq f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c) \leq 0$、すなわち $f'(c) = 0$。最小値の場合は $-f$ に適用する。

∎

Rem. 5.29 *(端点では成り立たない)*

補題は c が**開区間の内部**にあることを使っている（δ_0 がとれる）。閉区間の端点で最大になる場合、たとえば $f(x) = x$ の $[0, 1]$ 上の最大点 $x = 1$ では、片側からしか近づけず、$f'(c) = 0$ とは限らない。

注意

5.3.3 証明

Strategy　方針　最大値・最小値の定理で最大点と最小点をとる。両方が端点の値なら f は定数。そうでなければ、どちらかが区間の内部にあり、そこでフェルマーの補題が使える。

Proof sketch. **概略**

最大値 M と最小値 m がともに $f(a) = f(b)$ なら定数関数で、どこでも $f' = 0$。そうでなければ最大か最小が内部でとられ、そこで傾きが 0。

Proof. **証明**

1. f は $[a, b]$ で連続なので、最大値・最小値の定理より、最大値 $M = f(x_M)$ と最小値 $m = f(x_m)$（$x_M, x_m \in [a, b]$）が存在する。

2. **$M = m$ の場合**：すべての x で $m \le f(x) \le M = m$ なので f は定数（$f \equiv \text{const.}$）である。差分商はつねに 0 なので、任意の $c \in (a,b)$ で $f'(c) = 0$。
3. **$M > m$ の場合**：M と m のうち少なくとも一方は $f(a)\,(= f(b))$ と異なる。$M \neq f(a)$ としよう。すると $x_M \neq a$ かつ $x_M \neq b$、つまり $x_M \in (a,b)$。
4. f は開区間 (a,b) 上で x_M において最大値をとり、x_M で微分可能なので、フェルマーの補題より $f'(x_M) = 0$。$c = x_M$ とおけばよい。$m \neq f(a)$ の場合は、最小点 x_m に同じ議論を行う（フェルマーの補題の最小値版）。

∎

Q 最大値をとる点が「内側にある」のは、不等式だけで言えるのか？ 値が振動して最大値をとらない場合は？

A 最大値を**とる点の存在**は、不等式ではなく最大値・最小値の定理で保証している（閉区間上の連続関数は、値を実際にとる点がある）。だから「近づくだけでとらない」場合はすでに除かれている。不等式の役目は、その点が端点でないことを示すことだけである。端点での連続性を外すと、最大値をとらない例ができる（下の図）。

Q 「最小値の場合も同様」の中身は？

A $-f$ を考えればよい。$-f$ も定理の仮定をみたし、f の最小点は $-f$ の最大点である。そこで $(-f)'(c) = 0$ なら $f'(c) = -(-f)'(c) = 0$。

CRUX 核心

「最大値が存在する」（最大値・最小値の定理）＋「頂上では傾き 0」（フェルマーの補題）。前者は**実数の連続性**から、後者は**微分の定義**から来る。両端の高さが等しいという条件は、最大点か最小点を内部に押し込むためだけに使われる。

5.3.4 仮定を外すと

三つの仮定（$[a,b]$ で連続・(a,b) で微分可能・$f(a) = f(b)$）は、どれを外しても結論が崩れる。

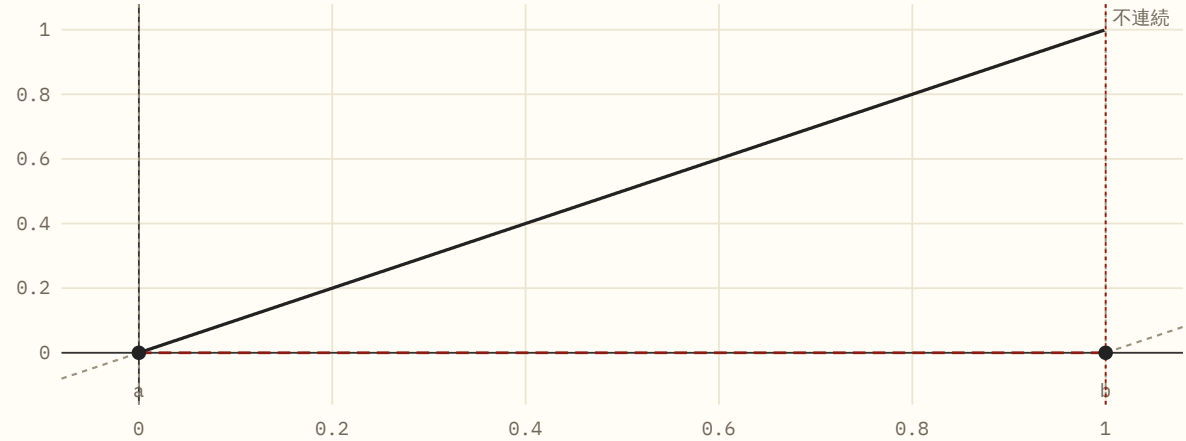


図 5.11 端点で連続でない：$f(x) = x\ (0 \le x < 1)$、$f(1) = 0$。$f(0) = f(1)$ で $(0,1)$ では微分可能だが $f' = 1$。$x = 1$ での不連続が、最大点を「区間の外」に逃がしている（最大値・最小値の定理の反例にもなる）。

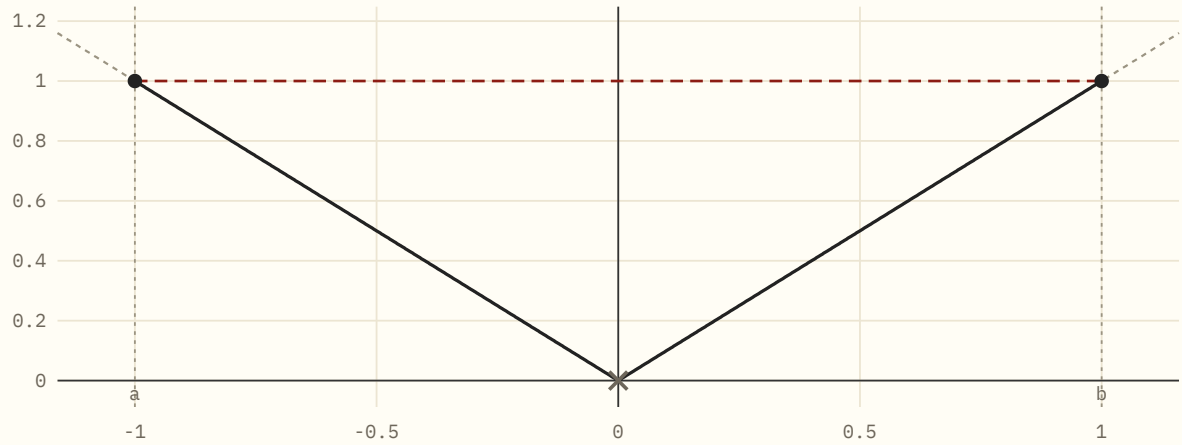


図 5.12 **途中で微分可能でない**：$|x|$ on $[-1,1]$。$f(-1)=f(1)$ だが、$x=0$（×印）で微分可能でない。傾きは -1 か 1 しかとらない。

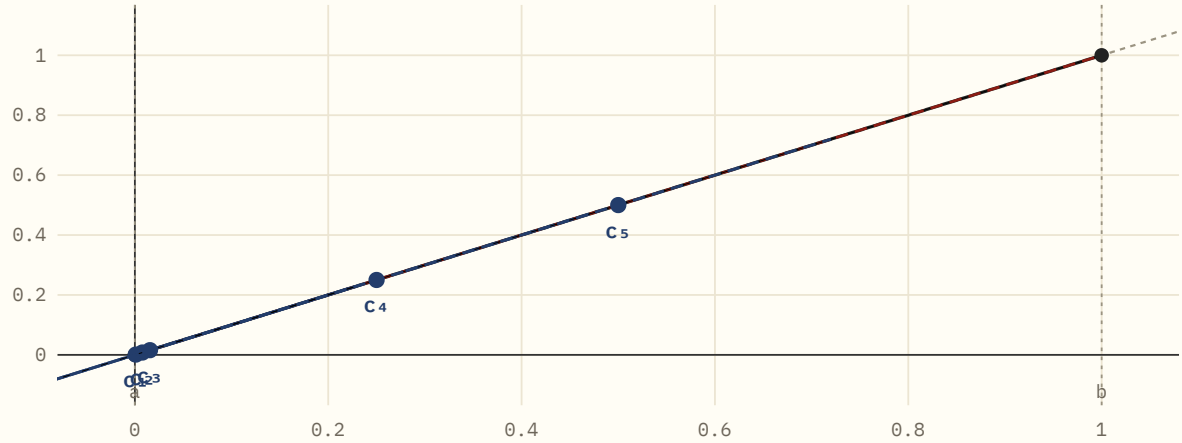


図 5.13 $f(a)\neq f(b)$：x on $[0,1]$。傾きはずっと 1。両端の高さが違えば、水平な接線はなくてよい（ただし平均値の定理は成り立つ）。

5.3.5 結論について

> **Q** **端点で微分可能でなくてもよい？**
>
> **A** よい。定理が要求するのは (a,b) での微分可能性だけである。たとえば半円 $\sqrt{1-x^2}$ は $x=\pm1$ で接線が垂直になり微分可能でないが、$[-1,1]$ で連続・$(-1,1)$ で微分可能なので、$c=0$ がとれる。

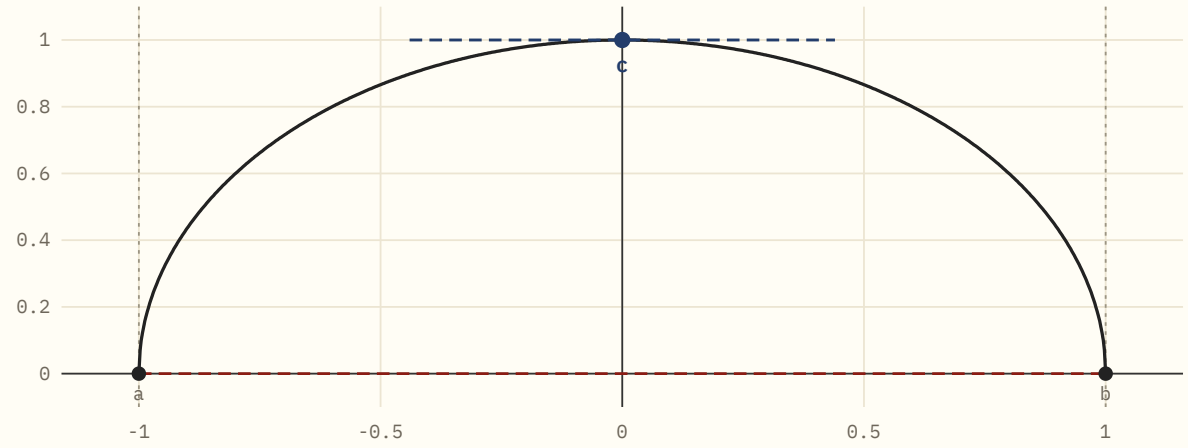


図 5.14 半円 $\sqrt{1-x^2}$ on $[-1,1]$。両端では接線が垂直だが、頂上 $c=0$ で水平な接線がある。

Q c は一つ？

A 一つとは限らない。定理は「少なくとも一つ存在する」と言っている。たとえば $\sin x$ on $[0,2\pi]$ では $c=\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ の二つ。

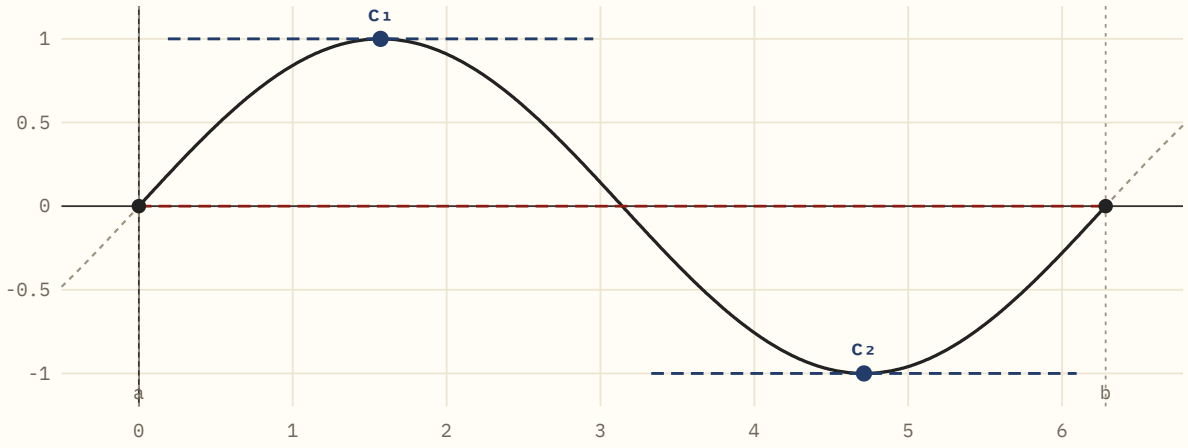


図 5.15 $\sin x$ on $[0,2\pi]$。山と谷の両方で接線が水平になる。

5.3.6 問題

Prob. 5.30 *(標準)*　　難易度 ●●○

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は、実数解をちょうど一つもつことを示せ。

解答欄

問題

5.4 平均値の定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

区間の両端を結ぶ弦と平行な接線が、区間の途中に必ず引ける。「平均の変化率 = ある点での瞬間の変化率」。導関数の符号から関数の増減を読み取る、すべての議論の出発点である。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f \in C([a,b])$ かつ f は (a,b) で微分可能。
- $c \in (a,b)$：定理が存在を主張する点（c は一つとは限らない）。

5.4.1 主張

Thm. 5.31 *(平均値の定理)*　　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ は (a,b) で微分可能とする。このとき

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \tag{5.3}$$

となる $c \in (a,b)$ が存在する。

定理

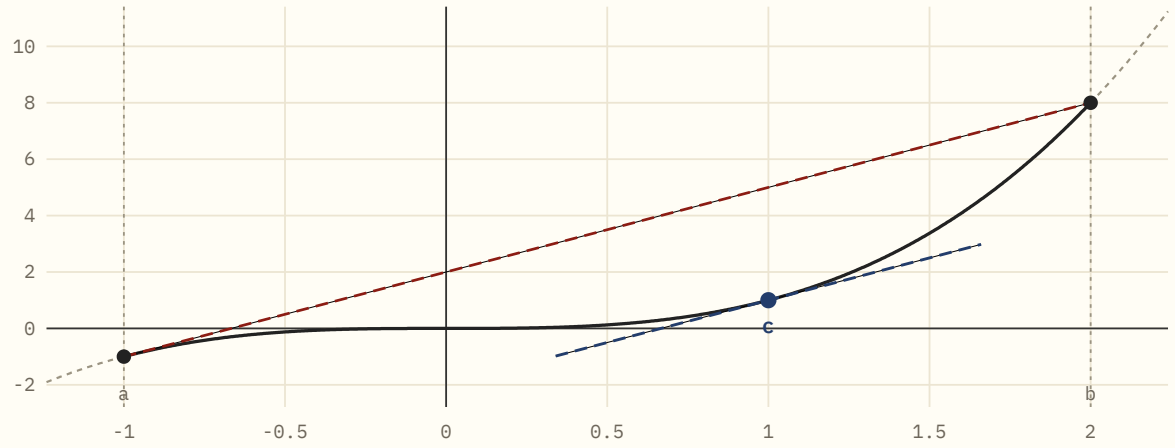


図 5.16 赤い破線が両端を結ぶ弦、紺の破線が弦と平行な接線、紺の点が c。弦が水平なら、これはロルの定理そのものである。

NOTE　メモ　**速度で読む**

$f(t)$ を時刻 t での位置とすると、左辺は区間 $[a,b]$ での**平均速度**、$f'(c)$ は時刻 c での**瞬間の速度**である。「平均時速 60 km で走ったなら、どこかの瞬間にちょうど時速 60 km だった」と言っている。

5.4.2 証明

STRATEGY　方針　弦の分だけ f を「傾け直す」。$F(x)=f(x)-\{f(a)+m(x-a)\}$（$m$ は弦の傾き）は両端で 0 になるので、ロルの定理が使える。

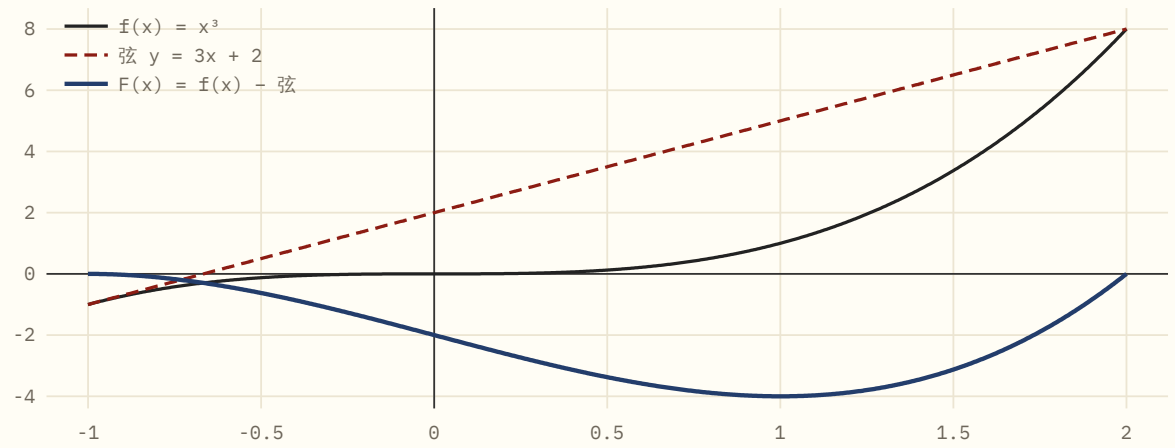


図 5.17 $f(x)=x^3$ on $[-1,2]$（黒）、弦 $y=3x+2$（赤の破線）、その差 $F(x)=f(x)-(3x+2)$（紺）。F は両端で 0 になる。

Proof sketch. 概略

f から弦の一次関数を引いた F は $F(a)=F(b)=0$。ロルの定理で $F'(c)=0$、すなわち $f'(c)=m$。

Proof. 証明

1. $m=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ とおき、$F(x)=f(x)-f(a)-m(x-a)$ と定める。
2. F は $[a,b]$ で連続、(a,b) で微分可能で、$F'(x)=f'(x)-m$ である。

3. 両端の値を計算すると
$$F(a) = f(a) - f(a) - m \cdot 0 = 0, \qquad \leftarrow x = a \text{ を代入}$$
$$F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = 0. \qquad \leftarrow x = b \text{ を代入}$$
4. ロルの定理より $F'(c) = 0$ となる $c \in (a,b)$ が存在する。$F'(c) = f'(c) - m$ なので $f'(c) = m$。

∎

Crux 核心

平均値の定理は**傾けたロルの定理**である。弦を基準に高さを測り直せば、両端の高さがそろい、ロルの定理の状況になる。

Q コーシーの平均値の定理から導く本もあるのはなぜ？

A コーシーの平均値の定理で $g(x) = x$ とおくと、ちょうど平均値の定理になる。コーシーの方を先に示せば、一回の証明で両方が得られるからである。ここでは直感がつかみやすいように、弦を引く直接の証明を先に置いた。

5.4.3 系：導関数から関数の形を読む

Cor. 5.32 *(導関数が 0 なら定数)* 重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ が (a,b) で微分可能で、すべての $x \in (a,b)$ で $f'(x) = 0$ ならば、f は $[a,b]$ 上で定数である。

Proof. 証明

1. $x \in (a,b]$ を任意にとる。$[a,x]$ で平均値の定理を使うと、$f(x) - f(a) = f'(c)(x-a)$ となる $c \in (a,x)$ がある。$f'(c) = 0$ なので $f(x) = f(a)$。

∎

Cor. 5.33 *(導関数の符号と増減)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間（開・閉・半開のどれでもよい）、$f \in C(I)$ が I の内部（端点を除いた部分）で微分可能とする。

1. 内部のすべての x で $f'(x) > 0$ ならば、f は I で狭義単調増加である。$f'(x) < 0$ ならば狭義単調減少である。
2. 内部のすべての x で $f'(x) \geq 0$ ならば、f は I で単調増加（$x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$）である。$f'(x) \leq 0$ ならば単調減少である。

Proof. 証明

1. $x < y$ を I から任意にとる。$[x,y] \subset I$ で f は連続、(x,y)（I の内部に含まれる）で微分可能なので、平均値の定理より $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x)$ となる $c \in (x,y)$ がある。(1) $f'(c) > 0$、$y - x > 0$ なので $f(y) > f(x)$。(2) $f'(c) \geq 0$ なので $f(y) \geq f(x)$。減少の場合も符号を逆にして同じ。

∎

Rem. 5.34 *(「区間で」が大事)*

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ は $x \neq 0$ で $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ だが、$f(-1) = -1 < 1 = f(1)$ なので $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 全体では減少関数でない。定義域が区間でない（0 で切れている）ため、平均値の定理を $[-1,1]$ に使えないのである。

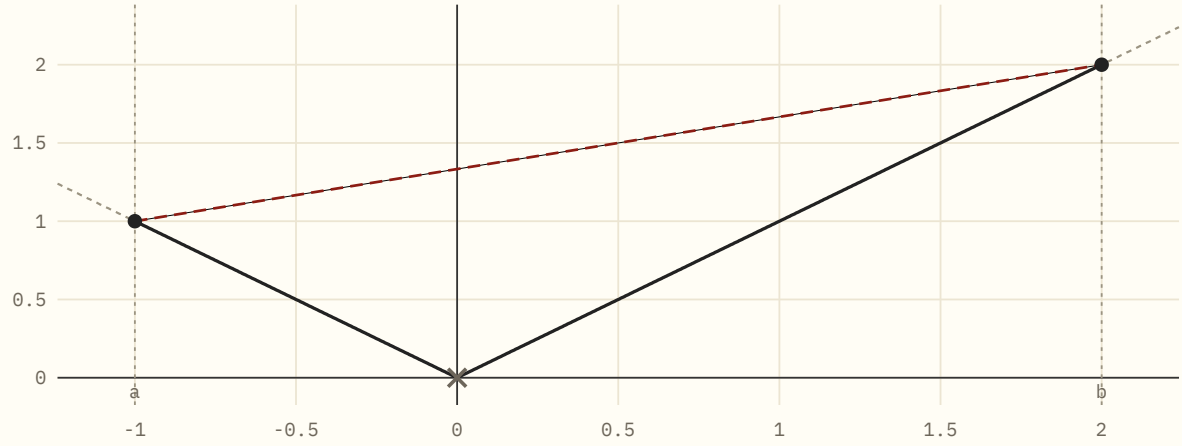


図 5.18 $|x|$ on $[-1,2]$。弦の傾きは $\frac{1}{3}$ だが、f' は -1 か 1 しかとらない。$x=0$（×印）で微分可能でないので、平均値の定理の仮定をみたさない。

5.4.4 例題

Ex. 5.35 *(e^{2x} on $[2,5]$ の c)*

$f(x)=e^{2x}$、区間 $[2,5]$ について、平均値の定理の c を求める（$(e^x)'=e^x$ と合成関数の微分法より $f'(x)=2e^{2x}$）。

$$2e^{2c}=\frac{e^{10}-e^4}{5-2}\quad\Longrightarrow\quad e^{2c}=\frac{e^{10}-e^4}{6}=\frac{e^4(e^6-1)}{6}.$$

両辺の対数をとって $c=\dfrac{1}{2}\log\dfrac{e^4(e^6-1)}{6}=2+\dfrac{1}{2}\log\dfrac{e^6-1}{6}\approx 4.10$。

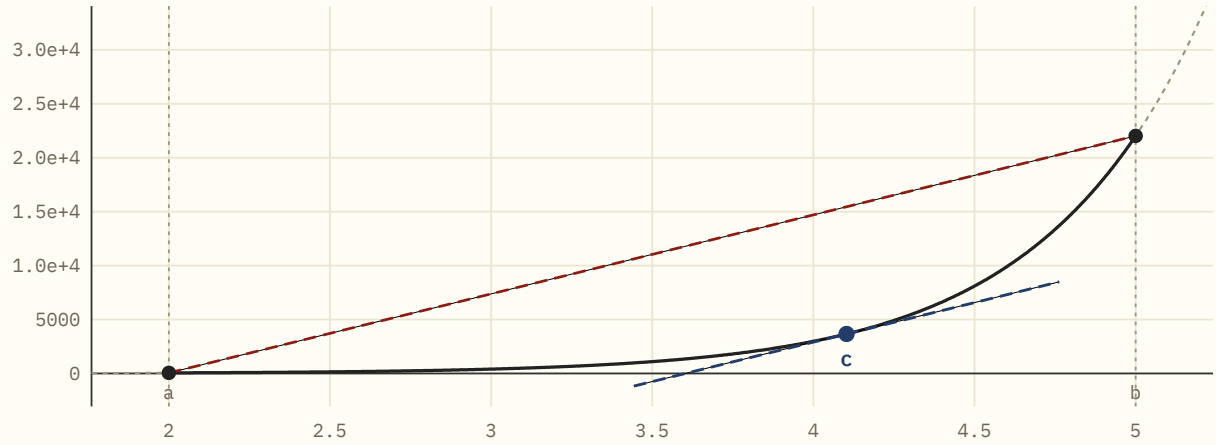


図 5.19 e^{2x} on $[2,5]$。右ほど急に増えるので、平均の傾きと同じ傾きの点は右寄り（$c\approx 4.10$）になる。

Q 求めた c が本当に $(2,5)$ に入っていることは、計算機なしで言える？

A 言える。$f'(x)=2e^{2x}$ は狭義増加なので、方程式 $f'(x)=\frac{e^{10}-e^4}{3}$ の解は**高々一つ**。一方、平均値の定理が $(2,5)$ の中に解の存在を保証している。したがって、求めたただ一つの解 c は自動的に $(2,5)$ に入る。直接確かめるなら、$c>2 \iff \frac{e^6-1}{6}>1 \iff e^6>7$ である。

Q 平均値の定理を使う前に確認すべきことは？

A 仮定である。e^{2x} は $\mathbb{R}$ 全体で連続かつ微分可能なので、$[2,5]$ で連続・$(2,5)$ で微分可能という仮定をみたす。また対数をとれるのは $\frac{e^{10}-e^4}{6} > 0$ だからである。

5.4.5 問題

Prob. 5.36 *(基本)* 難易度 ●○○

$f(x) = x^2$ と区間 $[a,b]$ について、平均値の定理の c を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 5.37 *(基本)* 難易度 ●○○

区間 I 上で微分可能な f, g が、すべての $x \in I$ で $f'(x) = g'(x)$ をみたすならば、$f - g$ は定数であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 5.38 *(標準)* 難易度 ●●○

任意の実数 x, y について $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ を示せ。（$(\sin x)' = \cos x$ と $|\cos t| \leq 1$ は認めてよい）

解答欄

問題

5.5 コーシーの平均値の定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

二つの関数 f, g の変化の比は、ある点での微分係数の比に等しい。点 $(g(t), f(t))$ が描く曲線の弦と平行な接線がある、という平均値の定理の曲線版であり、ロピタルの定理やテイラーの定理の土台になる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f, g \in C([a,b])$ かつ f, g は (a,b) で微分可能。
- det：行列式（Q&A でのみ使用）。

5.5.1 主張

Thm. 5.39 *(コーシーの平均値の定理)* ★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f, g \in C([a,b])$ は (a,b) で*微分可能*で、すべての $x \in (a,b)$ で $g'(x) \neq 0$ とする。このとき

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \tag{5.4}$$

となる $c \in (a,b)$ が*存在する*。

定理

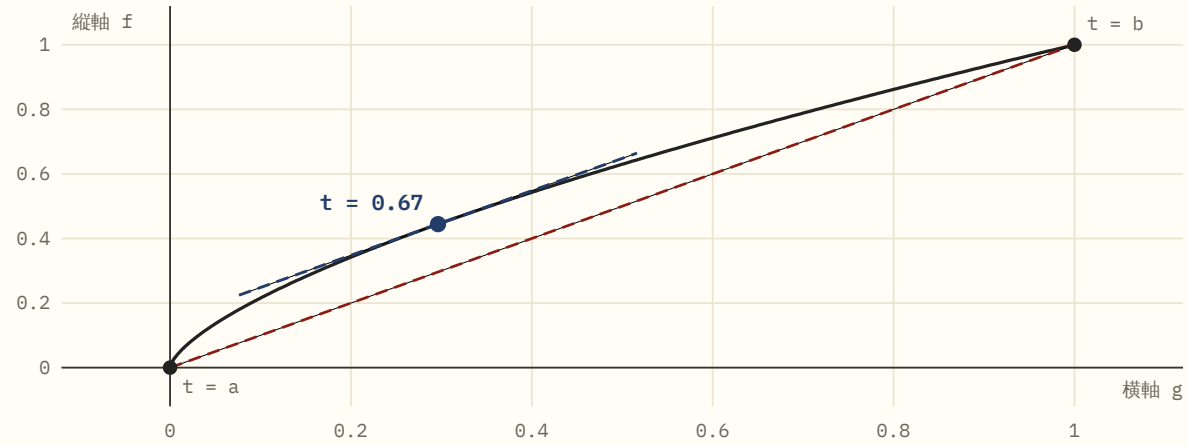


図 5.20 横軸に $g(t)$、縦軸に $f(t)$ をとって、t を a から b まで動かした曲線。赤い破線が弦、紺の破線が弦と平行な接線。接線の向きは $(g'(t), f'(t))$ なので、その傾きは $\frac{f'(t)}{g'(t)}$ である。

Note メモ **曲線で読む**

$g(x) = x$ とすると曲線はただのグラフ $y = f(x)$ になり、定理は平均値の定理そのものになる。コーシーの定理は、グラフに限らない「媒介変数表示された曲線」についての平均値の定理である。

5.5.2 証明

Strategy 方針 $F(x) = \big(f(x) - f(a)\big)\big(g(b) - g(a)\big) - \big(g(x) - g(a)\big)\big(f(b) - f(a)\big)$ は両端で 0 になるので、ロルの定理を使う。最後に分数の形にするため、分母が 0 でないことを確かめる。

Proof sketch. 概略

F にロルの定理を使うと $f'(c)(g(b)-g(a)) = g'(c)(f(b)-f(a))$。$g'(c) \neq 0$ と $g(b) \neq g(a)$ を確かめてから割る。

Proof. 証明

1. F を上のように定める。F は f, g と定数の一次結合なので $[a,b]$ で連続、(a,b) で微分可能で、$F'(x) = f'(x)\big(g(b)-g(a)\big) - g'(x)\big(f(b)-f(a)\big)$。
2. 両端の値は
   $$F(a) = 0\cdot\big(g(b)-g(a)\big) - 0\cdot\big(f(b)-f(a)\big) = 0, \qquad \leftarrow x=a \text{ を代入}$$
   $$F(b) = \big(f(b)-f(a)\big)\big(g(b)-g(a)\big) - \big(g(b)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big) = 0. \qquad \leftarrow x=b \text{ を代入}$$
3. ロルの定理より、$F'(c) = 0$ となる $c \in (a,b)$ がある。すなわち
   $$f'(c)\big(g(b)-g(a)\big) = g'(c)\big(f(b)-f(a)\big). \qquad \leftarrow F'(c) = 0$$
4. $g(b) \neq g(a)$ である。もし $g(b) = g(a)$ なら、g にロルの定理を使って $g'(d) = 0$ となる $d \in (a,b)$ が得られ、仮定 $g' \neq 0$ に反する。
5. $g'(c) \neq 0$（仮定）と $g(b)-g(a) \neq 0$ より、両辺を $g'(c)\big(g(b)-g(a)\big)$ で割ると結論を得る。$g(x) = x$ とすれば（$g' = 1 \neq 0$、$g(b)-g(a) = b-a$）平均値の定理になる。

∎

Q f と g にそれぞれ平均値の定理を使って、割り算すればよいのでは？

A それでは c が一致しない。$f(x) = x^2$、$g(x) = x^3$ on $[0,1]$ では、f だけなら $2c = 1$ より $c = \frac{1}{2}$、g だけなら $3c^2 = 1$ より $c = \frac{1}{\sqrt{3}}$。コーシーの定理の c は $\frac{2c}{3c^2} = 1$ より $c = \frac{2}{3}$ で、どちらとも違う。**同じ点** c で比がとれることが、この定理の中身である。

Q 仮定 $g' \neq 0$ は何のため？

A $g'(c) \neq 0$ と $g(b) \neq g(a)$ の両方を保証して、分数の形にするためである。分母を払った形 $f'(c)\big(g(b)-g(a)\big) = g'(c)\big(f(b)-f(a)\big)$ なら、この仮定がなくても証明の前半だけで成り立つ。

Q 行列式を使って F を書く本があるのはなぜ？

A $F(x)$ は行列式 $\det\begin{pmatrix} f(x) & g(x) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \\ f(a) & g(a) & 1 \end{pmatrix}$ と等しい（第 1 行で展開して比べるとわかる）。これは 3 点 $(f(x),g(x))$、$(f(b),g(b))$、$(f(a),g(a))$ が作る三角形の符号付き面積の 2 倍であり、$x = a, b$ では 2 点が重なって面積が 0 になる。$F(a) = F(b) = 0$ が計算なしでわかる、という利点がある。

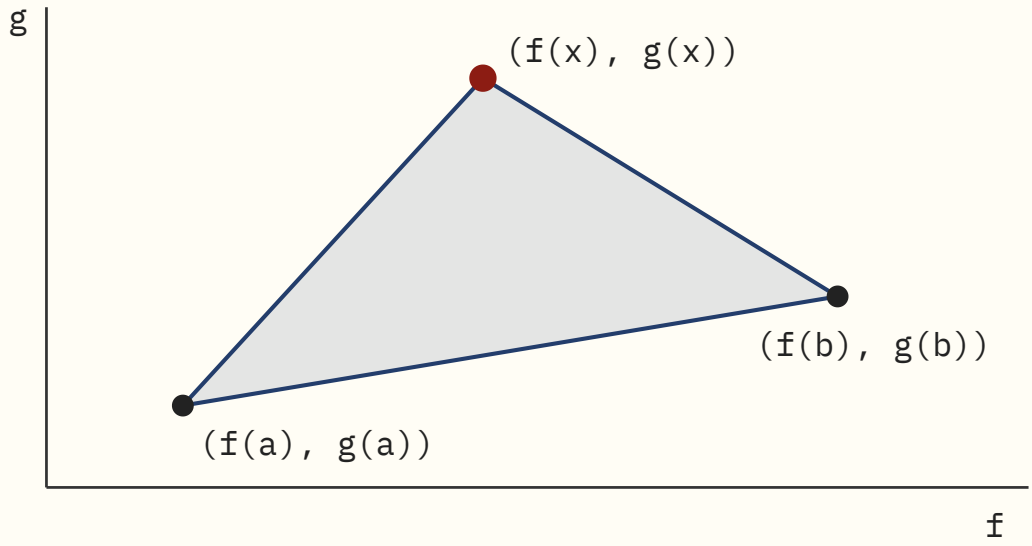


図 5.21 $F(x)$ は、3 点が作る三角形の符号付き面積の 2 倍。x が a や b に一致すると赤い点が他の点に重なり、面積は 0 になる。

Crux 核心

二つの関数を**一本の曲線**にまとめると、平均値の定理がそのまま使える形になる。弦との「ずれ」を表す F が両端で 0、というロルの定理の型は、平均値の定理のときと全く同じである。

5.5.3 例

Ex. 5.40 *($f = \sin x, g = \cos x$ on $[0, \pi/2]$)*

曲線 $(\cos t, \sin t)$ は単位円の四分円である。弦の傾きは $\frac{1-0}{0-1} = -1$、$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{\cos c}{-\sin c} = -1$ より $c = \frac{\pi}{4}$。円の弦と平行な接線は、弧のちょうど真ん中で接する。

例

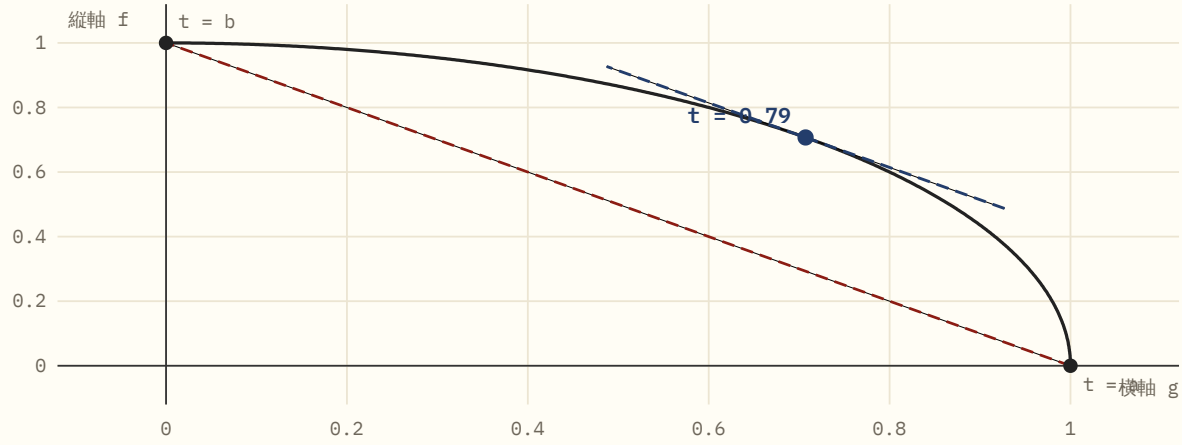


図 5.22 四分円 $(\cos t, \sin t)$、$0 \le t \le \frac{\pi}{2}$。弦と平行な接線は $t = \frac{\pi}{4}$ で接する。

5.5.4 問題

Prob. 5.41 *(基本)* 難易度 ●○○

$f(x)=x^2$、$g(x)=x^3$、区間 $[1,2]$ について、コーシーの平均値の定理の c を求めよ。

解答欄

問題

5.6 テイラーの定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

なめらかな関数は、一点の近くで多項式 $T_n(x)=\sum \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ で近似でき、その誤差は $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ と書ける（ラグランジュの剰余）。平均値の定理は $n=0$ の場合である。誤差の評価から、極限の計算、極値の判定、関数のべき級数展開が得られる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：開区間。$n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$。$f^{(k)}$：k 次導関数（$f^{(0)}=f$）。
- f が I で $n+1$ **回微分可能**：$f, f', \dots, f^{(n)}$ が I で微分可能。$C^n(I)$：n 回微分可能で $f^{(n)}$ が連続な関数全体。
- $T_n(x):=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$：$a$ を中心とする n 次のテイラー多項式。
- 「c は a と x の間」：$x>a$ なら $a<c<x$、$x<a$ なら $x<c<a$。
- ランダウの記号 $g(x)=o(h(x))\ (x\to a) :\Longleftrightarrow \lim_{x\to a}\dfrac{g(x)}{h(x)}=0$（$h(x)\neq 0$、$x\neq a$）。「$h$ より速く 0 に近づく」。

5.6.1 主張

Thm. 5.42 *(テイラーの定理（ラグランジュの剰余))* ★ 最重要

I を開区間、$f: I\to\mathbb{R}$ を I で $n+1$ 回微分可能、$a, x\in I$ とする。このとき a と x の間のある c（$x=a$ なら $c=a$）が存在して

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

定理

Strategy 方針 x を固定し、誤差を $K(x-a)^{n+1}$ と書いて K を定める。「t から見たテイラー多項式」との差 $g(t)$ を作ると $g(a)=g(x)=0$ となり、ロルの定理で $g'(c)=0$。g' は望遠鏡和で一項だけになり、そこから K が読める。

Proof. 証明

1. $x=a$ なら両辺とも $f(a)$。以下 $x\neq a$ とし、$K\in\mathbb{R}$ を $f(x)=T_n(x)+K(x-a)^{n+1}$ となるように定める（$(x-a)^{n+1}\neq 0$ なので一つに決まる）。
2. a と x を端点とする閉区間 J 上で $g(t):=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k-K(x-t)^{n+1}$ とおく。$f^{(k)}$（$k\le n$）は微分可能なので連続で、g は J 上連続・内部で微分可能。$g(x)=f(x)-f(x)=0$（$k\ge 1$ の項は $(x-x)^k=0$）、$g(a)=f(x)-T_n(x)-K(x-a)^{n+1}=0$。
3. g' を計算する。$k\ge 1$ について積の微分より $\frac{d}{dt}\left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k\right]=\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k-\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}$ で、$k=0$ では $f'(t)$。和をとると隣どうしが打ち消し合い（望遠鏡和）、
$$g'(t)=-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n+K(n+1)(x-t)^n.$$
← 望遠鏡和・$\frac{d}{dt}(x-t)^{n+1}=-(n+1)(x-t)^n$
4. ロルの定理より、a と x の間の c で $g'(c)=0$。$c\neq x$ なので $(x-c)^n\neq 0$ で割って $K(n+1)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}$、すなわち $K=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$。

∎

NOTE　メモ　**言い換え**

$n=0$ のときは $f(x)=f(a)+f'(c)(x-a)$ で、平均値の定理そのものである。テイラーの定理は「平均値の定理の高次版」で、f を n 次多項式で近似したときの誤差が、$(n+1)$ 次導関数の値一つで書けることを言っている。

COR. 5.43 *（テイラーの定理（ペアノの剰余））*　重要

I を開区間、$a\in I$、$f\in C^n(I)$（$n\ge 1$）とすると $f(x)=T_n(x)+o\big((x-a)^n\big)$（$x\to a$）。

系

Proof. 証明

1. 定理を $n-1$ に使うと $f(x)=T_{n-1}(x)+\frac{f^{(n)}(c_x)}{n!}(x-a)^n$（$c_x$ は a と x の間）。よって $\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(c_x)-f^{(n)}(a)}{n!}$。$x\to a$ のとき $|c_x-a|\le|x-a|\to 0$ で、$f^{(n)}$ は a で連続なので右辺は 0 に収束する。

∎

5.6.2 例

EX. 5.44 *（e^x のテイラー展開）*

$f(x)=e^x$ は何回微分しても e^x なので、$a=0$ で $e^x=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}$。$|x|\le M$ なら剰余は $\le\frac{e^M M^{n+1}}{(n+1)!}\to 0$（比判定法で $\sum\frac{M^n}{n!}$ は収束するので項は 0 に収束）。よって $e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$（すべての x）。これはべき級数による定義と一致する。

例

EX. 5.45 *（極限の計算）*

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}$：$\sin$ に $a=0$、$n=3$ のテイラーの定理を使うと $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{\sin c}{24}x^4$（$\sin^{(4)}=\sin$）。よって $\frac{\sin x-x}{x^3}=-\frac{1}{6}+\frac{\sin c}{24}x$ で、$|\sin c|\le 1$ より右辺の第 2 項は 0 に収束する。答えは $-\frac{1}{6}$。

例

THM. 5.46 *（2 階導関数による極値の判定）*　重要

I を開区間、$f\in C^2(I)$、$a\in I$ で $f'(a)=0$ とする。$f''(a)>0$ ならば f は a で狭義の極小値をとり（a の近くの $x\neq a$ で $f(x)>f(a)$）、$f''(a)<0$ ならば狭義の極大値をとる。

定理

Proof. 証明

1. f'' は a で連続で $f''(a) > 0$ なので、符号の保存より、ある $\delta > 0$ について $|t-a| < \delta$ なら $f''(t) > 0$。$0 < |x-a| < \delta$ とすると、$n=1$ のテイラーの定理より $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2 = f(a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2$ で、c は a と x の間なので $|c-a| < \delta$、$f''(c) > 0$。よって $f(x) > f(a)$。極大も同様。

∎

Rem. 5.47 *(テイラー級数が元の関数に収束するとは限らない)*

$f(x) = e^{-1/x^2}$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ は $\mathbb{R}$ 上で何回でも微分可能で、$f^{(k)}(0) = 0$（すべての k）。テイラー級数はすべての係数が 0 なので恒等的に 0 だが、$f(x) > 0$（$x \neq 0$）。「無限回微分可能」と「べき級数で表せる（実解析的）」は違う。この違いは、偏微分方程式の解の解析的平滑化・ジュブレイ級の研究にもつながる。

5.6.3 問題

Prob. 5.48 *(基本)* 難易度 ●○○

$\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ を求めよ。

解答欄

Prob. 5.49 *(標準)* 難易度 ●●○

$x \geq 0$ について $x - \frac{x^2}{2} \leq \log(1+x) \leq x$ を示せ。

解答欄

Summary この章のまとめ

ロルの定理は「最大値の存在」と「頂上では傾き 0」の組み合わせ、平均値の定理はそれを傾けたものである。導関数の符号と関数の増減の関係は、平均値の定理を通してはじめて正しく示される。